ELEMENTAR DASTURLASH

Mantiqiy xatolarni topish va tahlil qilish

24

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Mantiqiy xato belgilari va test qiymatlari jadvali
2. Mantiqiy xatoni topish usullari: trassirovka, nazorat chiqarishlari va qadamba-qadam sozlash
3. Amaliy mashq: uchta xatoli dasturni tahlil qilish va tuzatish («dasturchi — testchi» rolli o‘yini)

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga dasturdagi mantiqiy xatolarni test qiymatlari, trassirovka jadvali, nazorat chiqarishlari va qadamba-qadam sozlash vositalari yordamida topish, sababini tahlil qilish va tuzatish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar dastur uchun kutilgan natijali test jadvalini tuzadi, natijalar mos kelmaganda trassirovka va nazorat chiqarishlari orqali xato qatorini aniqlaydi, uni tuzatib, barcha testlar bilan qayta tekshiradi.

Mantiqiy xato qanday namoyon bo‘ladi?

> Mantiqiy xatoli dastur hech qanday xabar chiqarmaydi: u ishlaydi, natija beradi, lekin natija noto‘g‘ri. Ba’zan esa natija bir qiymatlarda to‘g‘ri, boshqalarida noto‘g‘ri chiqadi — bu eng xavfli holat, chunki bitta tasodifiy sinov xatoni yashirib qo‘yadi.

Test qiymatlari jadvali

> Dasturni sinashdan oldin daftarga jadval tuziladi: kirish qiymati, qo‘lda hisoblangan kutilgan natija va dastur bergan haqiqiy natija.

- **Oddiy qiymatlar:** odatiy holat, masalan, n = 10.
- **Chegaraviy qiymatlar:** shart o‘zgaradigan nuqtalar — 0, 1, oraliq chegaralari (86 ball, 37 daraja).
- **Maxsus qiymatlar:** manfiy son, nol, juft va toq, eng katta ruxsat etilgan qiymat.

Misol: 1 dan n gacha juft sonlar yig‘indisi

> Dastur: s = 0; for i in range(2, n, 2): s = s + i; print("Yig‘indi:", s).

n	Kutilgan natija	Haqiqiy natija	Xulosa
9	2+4+6+8 = 20	20	Mos
10	2+4+6+8+10 = 30	20	Mos emas
2	2	0	Mos emas
1	0	0	Mos

1-usul: trassirovka jadvali

> Trassirovka — dasturni qog‘ozda, kompyuterdek qadamba-qadam «bajarib», har qadamda o‘zgaruvchilar qiymatini yozib borish.

Qadam	i	s (amaldan keyin)
Boshlanish	—	0
1	2	2
2	4	6
3	6	12
4	8	20

2-usul: nazorat chiqarishlari

> Sikl ichiga vaqtincha print("i =", i, "s =", s) qatorini qo‘shib, dasturni ishga tushiring. Ekrandagi oraliq qiymatlar trassirovka jadvalining o‘zi bo‘ladi. Xato topilgach, nazorat qatorlari albatta o‘chiriladi yoki # belgisi bilan izohga aylantiriladi.

3-usul: qadamba-qadam sozlash (debugger)

- **Thonny:** «Debug current script» tugmasi (Ctrl + F5) dasturni sozlash rejimida boshlaydi; F6 (Step over) bir qadam bajaradi, F7 (Step into) ifoda ichiga…
- **IDLE:** Shell oynasida Debug → Debugger yoqiladi, so‘ng dastur F5 bilan ishga tushiriladi va Step tugmasi bilan qadamlab bajariladi.

Amaliy mashq: «Dasturchi — Testchi» rolli o‘yini

> Kerakli jihozlar: Thonny yoki IDLE o‘rnatilgan kompyuter, uchta xatoli dastur fayli, jadval blankalari. Xavfsizlik: o‘qituvchi ruxsatisiz tizim sozlamalarini o‘zgartirmang, har 20 daqiqada ko‘zni dam oldiring.

Dastur	Xatoli qator	Belgisi	Tuzatish
Juft sonlar yig‘indisi	for i in range(2, n, 2):	n = 10 → 20 (kerak 30)	range(2, n + 1, 2)
O‘rtacha ball	ortacha = (a + b + c) // 3	4, 5, 5 → 4 (kerak 4.67)	round((a + b + c) / 3, 2)
Harorat nazorati	if t >= 36 or t <= 37:	39 → «Normal»	if 36 <= t <= 37:

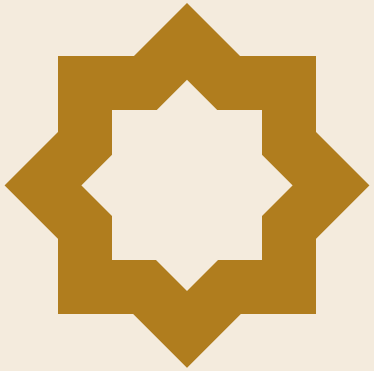
Tahlil: xato sabablarining tipik guruhlari

AMALIY TOPSHIRIQ

Sabab guruhi	Misol	Qanday topiladi
Chegara xatosi	range(2, n, 2)	Chegaraviy qiymat testi
Noto‘g‘ri operator	/ o‘rniga //, and o‘rniga or	Oddiy qiymatlarni qo‘lda hisoblash
Ustuvorlik	a + b / 2	Trassirovka

Mustahkamlash uchun savollar

1. Mantiqiy xato sintaktik xatodan nimasi bilan farq qiladi va nima uchun uni topish qiyinroq?
2. Test qiymatlari jadvalida qanday uch xil qiymat bo‘lishi kerak?
3. Trassirovka jadvali qanday tuziladi?
4. Nazorat chiqarishlari nima va xato topilgach ular bilan nima qilinadi?
5. Nima uchun tuzatilgan dasturni avval to‘g‘ri ishlagan testlar bilan ham qayta sinash kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova